

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CENTRO DE ENGENHARIAS E CIÊNCIAS EXATAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Projeto 1 - Algoritmos de Busca

Gustavo Henrique de Almeida Neves
Luiz Fernando Luth Junior

FOZ DO IGUAÇU
2026

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Algoritmos de Busca	2
1.1.1	Algoritmos de Busca Cega	2
1.1.2	Algoritmos de Busca Informada	2
1.2	Espaço de Estados	2
1.3	Fronteira	3
2	Problema	3
2.1	Medida de desempenho	3
2.2	Pior Algoritmo	3
2.3	Melhor Algoritmo	4
2.4	Algoritmo Bônus	4
2.5	Uso de Inteligência Artificial	4
3	Análise de Resultados	5
4	Referências Bibliográficas	5

1 Introdução

Esse trabalho consiste na implementação de 3 algoritmos de busca: o primeiro representa a melhor solução, ou seja, além de resultar no menor caminho, também possui o melhor desempenho de acordo com a medida escolhida; o segundo representa a pior solução, com o pior desempenho de acordo com a medida escolhida; e um algoritmo bônus, onde o usuário deve escolher qual a distância máxima que ele considera viável percorrer.

1.1 Algoritmos de Busca

Os algoritmos de busca são utilizados para encontrar uma rota entre o estado inicial e o estado final e, caso exista caminho entre esses 2 pontos, ele poderá ser o menor caminho possível ou não. O objetivo dessa classe de algoritmos é explorar um grafo para encontrar o caminho ideal, considerando obstáculos e outras restrições. Esses algoritmos podem ser divididos em 2 categorias: algoritmos de Busca Cega e Algoritmos de Busca Informada.

1.1.1 Algoritmos de Busca Cega

A busca cega, exaustiva ou não-informada é aquela em que não se tem informação sobre o custo existente no espaço de estados, ou seja, não se sabe previamente o custo para percorrer os caminhos no espaço de estados.

1.1.2 Algoritmos de Busca Informada

A busca informada ou busca heurística é aquela em que há um conhecimento prévio do problema e essa informação é utilizada para escolher qual o melhor nó para ser expandido naquele momento. Em geral, utiliza-se a função heurística, que estima o custo do caminho do nó atual até o objetivo.

1.2 Espaço de Estados

O espaço de estados é definido por um conjunto de estados que definem o problema e suas possíveis soluções, e por um conjunto de ações/operadores que mapeiam um estado ao outro, ou seja, mudam de um estado para o próximo. Em outras palavras,

o espaço de estado pode ser definido como o conjunto de todos os estados alcançáveis a partir do estado inicial por qualquer sequência de ações.

1.3 Fronteira

A fronteira do espaço de estados representa o conjunto dos nós que foram gerados mas que ainda não foram explorados. Em outras palavras, a fronteira representa os nós passíveis de expansão no momento.

2 Problema

Problemas de busca são encontrados em várias situações cotidianas, desde jogos de *video games* até nos aplicativos de *GPS*.

O trabalho atual consiste na implementação de algoritmos de busca, em que o primeiro algoritmo é o pior entre os estudados, já que nem sempre ele retorna o menor caminho. O segundo algoritmo é o melhor entre os estudados, pois sempre retorna o menor caminho. O terceiro algoritmo é o algoritmo bônus, e o usuário deve escolher a distância máxima que considera viável percorrer.

2.1 Medida de desempenho

Para o trabalho atual, foram escolhidas 3 medidas de desempenho:

- Distância (Custo): custo total que meu algoritmo gasta para encontrar o caminho.
- Nós Expandidos: quantidade de nós que expandidos para que seus vizinhos fossem analisados.
- Nós Gerados: quantidade total de nós que, em foram alocados na fronteira.

2.2 Pior Algoritmo

Para o pior algoritmo, foi escolhido o algoritmo Busca em Profundidade com Backtracking. Esse algoritmo não é ótimo, pois nem sempre ele encontra o menor caminho para o nó destino, porém ele é um algoritmo completo, ou seja, caso haja caminho definido entre o nó de origem e o nó de destino, o algoritmo certamente encontrará

esse caminho. Por se tratar de um algoritmo de busca cega (não-informada), não é analisado o menor custo para decidir qual nó será expandido.

2.3 Melhor Algoritmo

Para o melhor algoritmo, foi escolhido o A^* (A estrela). O algoritmo A^* é um algoritmo de busca amplamente utilizado em robótica, jogos e sistema de navegação. Ele tenta minimizar o custo total da solução fazendo a combinação do algoritmo de Busca Gulosa, que não é completo nem ótimo, e do algoritmo de Custo Uniforme (Dijkstra), que é completo e ótimo, mesmo não sendo eficiente.

A fim de minimizar o custo total, o A^* utiliza uma função chamada função de avaliação, que é dada por $f(n) = g(n) + h(n)$, sendo $g(n)$ o custo do caminho do ponto inicial até o ponto atual e $h(n)$, chamada de função heurística, uma estimativa do custo do caminho ótimo do ponto atual até o ponto final.

2.4 Algoritmo Bônus

Para o algoritmo bônus, foi escolhido o algoritmo A^* limitado, onde o usuário digita o valor máximo de custo que ele acha viável percorrer. Esse valor é utilizado no código como um limitador, então o algoritmo sempre verifica se o caminho a ser percorrido será maior ou menor do que esse limite.

2.5 Uso de Inteligência Artificial

O uso da inteligência Artificial na produção deste trabalho se deu nos seguintes momentos:

- Ajuda na elaboração do presente relatório;
- Correção de código;
- Ajuda com dúvidas sobre a linguagem de programação Python;
- Geração de arquivos-teste;
- Geração do arquivo Readme.md

3 Análise de Resultados

Para validar o embasamento teórico, os algoritmos foram executados utilizando um mapa de testes, e as métricas coletadas durante o processo foram consolidadas na Tabela 1.

Tabela 1: Comparativo de Desempenho dos Algoritmos de Busca

Arquivo .txt	Algoritmo	Custo (Distância)	Iterações	Nós Expandidos	Nós Gerados
teste.txt	A*(Ótimo)	49	3	3	6
teste.txt	DFS (<i>Backtracking</i>)	160	3	3	9
teste2.txt	A*(Ótimo)	49	2	2	4
teste2.txt	DFS (<i>Backtracking</i>)	160	3	3	6
teste3.txt	A*(Ótimo)	35	3	3	6
teste3.txt	DFS (<i>Backtracking</i>)	35	5	5	6
teste4.txt	A*(Ótimo)	25	2	2	4
teste4.txt	DFS (<i>Backtracking</i>)	250	2	2	4
loop.txt	A*(Ótimo)	40	4	4	5
loop.txt	DFS (<i>Backtracking</i>)	40	4	4	5
grafo_0.txt	A*(Ótimo)	301	1820	1820	7717
grafo_0.txt	DFS (<i>Backtracking</i>)	588115	7348	7348	28653
grafo_3000.txt	A*(Ótimo)	254	513	513	2202
grafo_3000.txt	DFS (<i>Backtracking</i>)	128593	1529	1529	6980
semresposta.txt	A*(Ótimo)	20	5	5	5
semresposta.txt	DFS (<i>Backtracking</i>)	não encontrado	-	-	-

Como demonstrado pelos dados, a Busca em Profundidade, de maneira geral, apresenta um número elevado de Nós Gerados devido à sua natureza cega de expansão, resultando em um caminho com custo significativamente superior. Em contrapartida, guiado pela heurística, o A* minimiza o uso de memória (menos nós gerados) e assegura o retorno da rota com o menor custo matemático possível na maioria das vezes.

4 Referências Bibliográficas

RUBIO, Fatima. *The 5 Most Powerful Pathfinding Algorithms*. Graphable, 2023. Disponível em: <https://www.graphable.ai/blog/pathfinding-algorithms/>. Acesso em: 3 jun. 2026.

CAMBUIM, Lucas. *Introdução à Inteligência Artificial: Aula 4 - Busca Cega*. Notas de aula. Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn/UFPE), 2017. Disponível em: <https://www.cin.ufpe.br/~lfsc/cursos/introducaoainteligenciaartificial/IA-Aula4-BuscaCega.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2026.

Lee, Huei Diana. *Estratégias de Busca Não Informada Exaustiva ou Cega*). Material didático da disciplina de Inteligência Artificial do curso de Ciência da Computação. Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Foz do Iguaçu, 2026. Arquivo em formato PDF.

Lee, Huei Diana. *Estratégias de Busca Informada*. Material didático da disciplina de Inteligência Artificial do curso de Ciência da Computação. Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Foz do Iguaçu, 2026. Arquivo em formato PDF.

GREAT LEARNING EDITORIAL TEAM. *What is A* Search Algorithm?*. Great Learning, 2023. Disponível em: <https://www.mygreatlearning.com/blog/a-search-algorithm-in-artificial-intelligence/>. Acesso em: 3 jun. 2026.